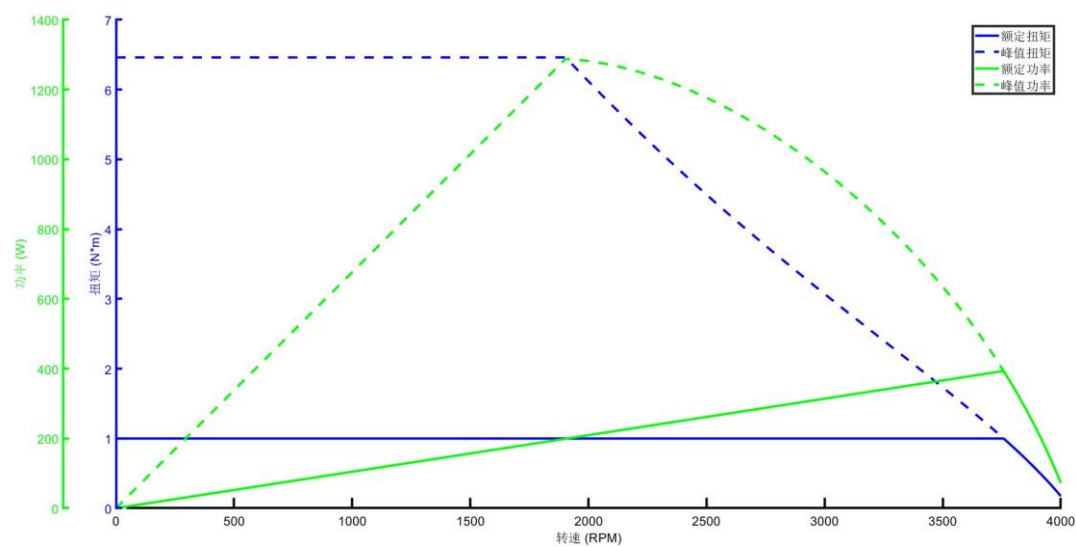


## SEAF70A16NG01 关节电机技术规格书

| 序号   | SEAF70A16NG01 关节电机技术参数  |             |
|------|-------------------------|-------------|
| 基本参数 |                         |             |
| 1    | 额定电压（Vdc）               | 48          |
| 2    | 电机端空载转速（rpm）            | 4000        |
| 3    | 空载电流（Arms）              | 0.8         |
| 4    | 电机端额定转速（rpm）            | 2250        |
| 5    | 电机端连续堵转扭矩（Nm）           | 1           |
| 6    | 连续堵转电流（Arms）            | 7.2         |
| 7    | 电机端峰值扭矩（Nm）             | 6           |
| 8    | 峰值电流（Arms）              | 50          |
| 9    | 电机最大效率（%）               | 80          |
| 10   | 减速比                     | 15.916      |
| 11   | 输出端空载转速（rpm）            | 250         |
| 12   | 输出端额定转速（rpm）            | 140         |
| 13   | 输出端连续堵转扭矩（Nm）           | 16          |
| 14   | 输出端峰值扭矩（Nm）             | 96          |
| 特征参数 |                         |             |
| 15   | 相电阻（Ω）                  | 0.1567      |
| 16   | 相电感（mH）                 | 0.065       |
| 17   | 扭矩常数（Nm/A）              | 0.139       |
| 18   | 转速常数（rpm/Vdc）           | 83.33       |
| 19   | 线反电势常数（Vac/1krpm）       | 8.5         |
| 20   | 转子惯量（g·m <sup>2</sup> ） | 0.052       |
| 热参数  |                         |             |
| 21   | 绝缘等级/温升等级               | H/F         |
| 22   | 环境温度（℃）                 | -20~+45     |
| 23   | 绕组最高允许温度（℃）             | +155        |
| 24   | 冷却方式                    | 自然冷却        |
| 机械参数 |                         |             |
| 25   | 轴承类型                    | 交叉滚子轴承      |
| 26   | 最大允许转速（rpm）             | 5000        |
| 27   | 径向额定动载/静载荷（N）           | 3630/3830   |
| 28   | 轴向额定动载荷/静载荷（N）          | 2720/2870   |
| 29   | 输出端回差（arcmin）           | ≤15         |
| 其它参数 |                         |             |
| 30   | 电机防护等级                  | IP55        |
| 31   | 编码器类型                   | 前后双 14 位绝对值 |
| 32   | 制动器规格                   | /           |
| 33   | 相数/极对数                  | 3/10        |
| 34   | 外形尺寸（mm）                | φ 78*65     |
| 35   | 重量（不含线束）（kg）            | ≤0.8        |

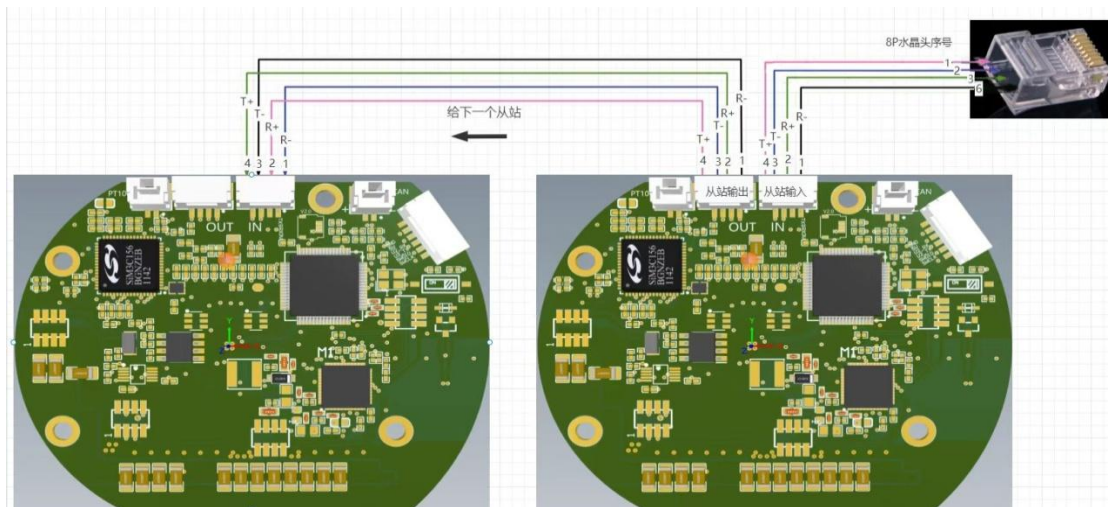
SEAF70A16NG01 关节电机外特性曲线



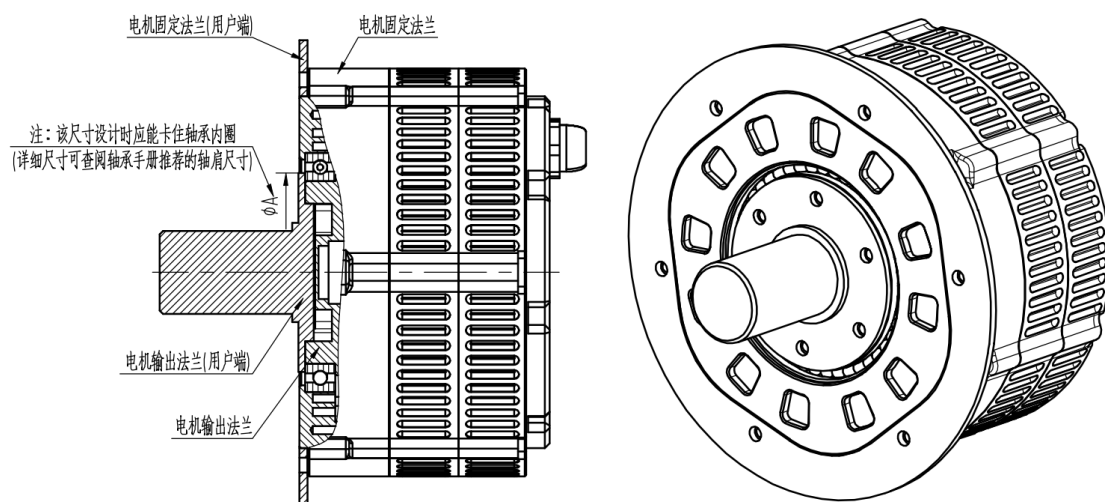
SEAF70A16NG01 关节电机线束定义

| 类别                  | 序号 | 定义     | 颜色  | 备注                                         |
|---------------------|----|--------|-----|--------------------------------------------|
| 母线                  | 1  | 48Vdc+ | 棕   | 注意正负，接反有烧驱动器风险                             |
|                     | 2  | 48Vdc- | 蓝   |                                            |
| CAN                 | 1  | CANH   | 红   | 若为 CAN 通讯，则仅有该通讯口，为 2 芯线                   |
|                     | 2  | CANL   | 黑   |                                            |
| 驱动器<br>EtherCAT-IN  | 3  | RX+    | 白   | 若为 EtherCAT 通讯，则除该通讯口外，还包含 CAN 通讯口，为 10 芯线 |
|                     | 4  | RX-    | 棕   |                                            |
|                     | 5  | TX+    | 黄   |                                            |
|                     | 6  | TX-    | 绿   |                                            |
| 驱动器<br>EtherCAT-OUT | 7  | RX+    | 灰   |                                            |
|                     | 8  | RX-    | 蓝   |                                            |
|                     | 9  | TX+    | 橙   |                                            |
|                     | 10 | TX-    | 紫   |                                            |
|                     | 11 | PE     | 屏蔽层 |                                            |

## EtherCAT 接线示意



## 电机安装固定示意



**注：用户需重点关注电机输出法兰（用户端） $\phi A$  尺寸设计要求。**